

MC714: Sistemas Distribuídos
Instituto de Computação - UNICAMP
Prof. Luiz Fernando Bittencourt
1º Trabalho

Descrição geral

Esta avaliação é baseada em um cenário real de utilização de computação em nuvem para implantar um servidor web. O trabalho **poderá ser feito individualmente ou em dupla**, que deverá entregar como resposta à atividade, **por apenas um dos integrantes**, no Classroom um documento contendo:

1. Nome e RA dos participantes da dupla.
2. Link para vídeo demonstração da solução, apenas para o youtube ou seu google drive.

A implantação em nuvem

Utilize sua conta associada ao voucher de \$50 dólares para acessar o ambiente gcloud e realizar sua implantação. Caso tenha acesso a outra nuvem, pode utilizá-la. **Lembre-se de desalocar os recursos após a utilização da nuvem. Caso contrário, poderá consumir todo o valor do voucher e ser cobrado pelo excesso utilizado.**

As atividades abaixo requerem a utilização do google cloud shell, ou a interface do usuário do gcloud, e um navegador.

1. Tarefa 1: Defina a região e zona padrão para os recursos.

Aprenda mais sobre regiões e zonas no guia de regiões e zonas.

2. Tarefa 2: Crie instâncias múltiplas de servidores web.

Crie instâncias de VM do Compute Engine e instale o Apache nelas. Em seguida, adicione uma regra de firewall que permita que o tráfego HTTP alcance as instâncias.

Aprenda mais sobre criação de VMs no guia de instâncias de máquina virtual.

O tipo de máquina pode ser e2-medium, que consome poucos recursos e é suficiente para resolução da atividade.

Aprenda mais sobre criação de regras de firewall no guia de configuração de nuvem privada virtual.

Verifique o acesso às suas VMs utilizando o IP externo no navegador: `http://[Endereço IP]`.

3. Tarefa 3: Configure o serviço de balanceamento de carga.

Para aprender mais sobre o balanceamento de carga use o guia de balanceamento de carga.

Lembre-se de configurar o encaminhamento do tráfego para as VMs. Veja a seção que explica isso.

É também necessário criar e configurar a verificação de integridade para o balanceador. Veja mais sobre isso na seção verificações de integridade.

Teste o balanceamento de carga mostrando o serviço sendo prestado pelas diversas instâncias e o funcionamento da verificação de integridade pelo balanceador.

O vídeo

Um vídeo de até 10 minutos demonstrando a implantação da solução na Google Cloud, explicando como a solução foi criada seguindo as diretrizes gerais apresentadas acima. Deve-se demonstrar o passo a passo da criação do ambiente com os servidores e o balanceador de carga, bem como o balanceador de carga em funcionamento e uma demonstração da funcionalidade de detecção de *unhealthy* hosts. Caso seja conveniente, você pode utilizar a conta de um dos componentes da dupla para realizar testes e outra conta para gravar o vídeo a ser entregue, evitando que precise-se resetar todo o ambiente para gravar o vídeo.

Ambos os componentes da dupla devem participar da explicação e ** a avaliação é individual ***.**

Há diversas ferramentas que podem ser utilizadas para criação e edição do vídeo. Uma sugestão, para apresentação pela dupla, é usar o Google Meet na sua conta da Unicamp para gravar a tela/câmera e voz, tendo a tela compartilhada com sua dupla.